

TD2

Partie 2

Segmentation par masque Fixe et variable

Exercice 1

Vous gérez un réseau composé de 350 machines réparties sur un seul segment. Vous utilisez le bloc d'IP : 192.168.10.0/23. Vous souhaitez, à l'aide d'un routeur supportant le CIDR et le VLSM, diviser le réseau en 3 segments (A, B et C), mais vous n'avez pas le droit de changer d'ID de réseau. Les 350 hôtes seront répartis ainsi :

- A: 200 hôtes.
- B: 100 hôtes
- C: 50 hôtes.

Vous voulez également réserver des adresses pour un futur quatrième réseau. Donnez le plan d'adressage correspondant en remplissant le tableau suivant.

Segment	Adresse réseau	Masque de sous réseau	Adresse de diffusion	Nombre d'hôtes maximum	Plage d'adresse IP pour les hôtes
Segment A					
Segment B					
Segment C					
4 ème sous réseau					

Exercice 2 :

Vous êtes l'administrateur du réseau IP présenté dans la figure 1. Les liaisons entre routeurs sont de type PPP (Point to Point Protocol). Vous venez d'obtenir de votre fournisseur d'accès internet l'adresse de réseau 194.132.18.0/24. Toutes les machines de votre réseau doivent posséder une adresse IP dans ce réseau. **Le nombre d'hôtes indiqué par réseau est le nombre maximum d'interfaces que ce réseau aura à supporter.**

1. Donner le nombre des domaines de diffusion (figure1).
2. Est-il possible d'utiliser le masque de sous-réseau attribué par le FAI ? Sinon proposez un masque optimal qui pourrait contenir tous les hôtes de tous les sous-réseaux.
3. Est-il possible d'affecter le même masque pour tous les sous-réseaux ? pourquoi ?
4. Établir un plan d'adressage permettant de répondre aux exigences de découpage de réseau.

Sous réseau	Adresse réseau	Masque de sous réseau	Adresse de diffusion	Adresse de diffusion

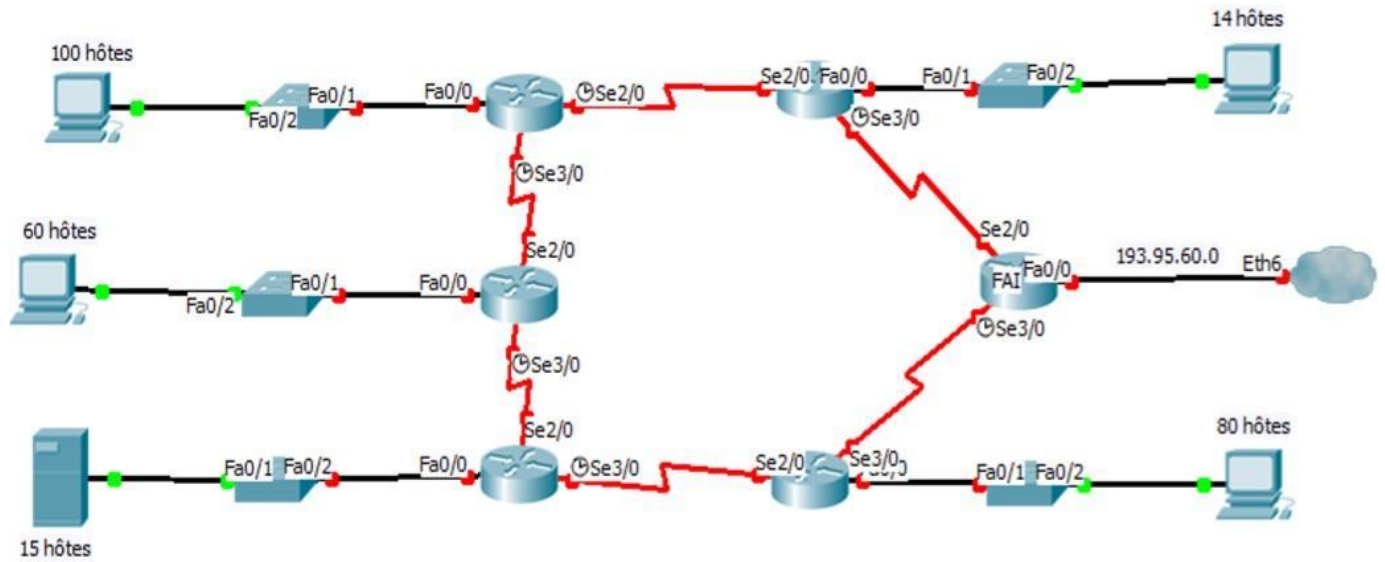


Figure 1